

Documento Técnico Especial

Componente de Comunicación con Periféricos para Ventanilla Única

Proyecto: Plataforma de Ventanilla Única, PQRS, Correspondencia y Gestión Documental Progresiva

Versión: 0.1

Estado: Borrador inicial para revisión

Fecha: 21 de mayo de 2026

Tipo de documento: Requisito técnico especial / arquitectura de integración con periféricos

Rol de elaboración: Arquitectura de software, seguridad, análisis de sistemas e integración tecnológica

1. Propósito del documento

Este documento establece que el desarrollo de la plataforma debe contemplar un mecanismo técnico para permitir la comunicación entre el sistema web y los periféricos físicos utilizados en la operación de Ventanilla Única.

Estos periféricos pueden incluir, entre otros:

- Impresoras de etiquetas.
- Impresoras de códigos de barras.
- Impresoras de códigos QR.
- Impresoras térmicas.
- Impresoras convencionales.
- Escáneres planos.
- Escáneres profesionales.
- Escáneres automáticos con alimentador de documentos.
- Lectores de código de barras.
- Dispositivos futuros de captura, impresión o validación documental.

El propósito principal es garantizar que la plataforma pueda operar adecuadamente en escenarios presenciales donde se requiere imprimir soportes físicos, identificar documentos en papel, escanear anexos y relacionar toda la operación física con el radicado digital oficial.

2. Justificación

La plataforma será web, pero la operación real de una Ventanilla Única requiere interactuar con dispositivos físicos instalados en el puesto de atención.

Un navegador web, por razones de seguridad, no siempre puede acceder de manera directa, completa y confiable a todos los periféricos locales del equipo del usuario, especialmente cuando se trata de:

- Impresión directa sin diálogo del sistema operativo.
- Impresión en impresoras térmicas o de etiquetas.
- Envío de comandos específicos a impresoras de código de barras.
- Captura directa desde escáneres profesionales.
- Escaneo por lotes.
- Lectura desde dispositivos conectados por USB, red local, puerto serial o controladores especializados.
- Control de calidad de digitalización.
- Asociación automática del archivo escaneado al radicado.

Por esta razón, el desarrollo debe contemplar una capa adicional de comunicación, que puede implementarse mediante uno o varios mecanismos técnicos, tales como:

- Plugin local.
- Agente de escritorio.
- Aplicación auxiliar instalada en el equipo de Ventanilla Única.
- Servicio local de impresión y escaneo.
- Servicio puente entre navegador y periféricos.
- Aplicación de bandeja del sistema.
- Integración por controladores, APIs locales o servicios de red.

La decisión tecnológica final dependerá de los equipos seleccionados, el entorno de la entidad, las políticas de seguridad, el sistema operativo, la red institucional y el nivel de control requerido.

3. Alcance del componente

El componente de comunicación con periféricos deberá permitir que la plataforma web pueda enviar instrucciones controladas a dispositivos locales o de red autorizados, y recibir información o archivos generados por dichos dispositivos.

3.1. Funciones mínimas esperadas

El componente deberá permitir:

1. Imprimir etiquetas de radicado.
2. Imprimir códigos de barras o QR asociados al radicado.
3. Imprimir constancias de radicación.
4. Imprimir directamente sobre formatos o documentos físicos, cuando el hardware lo permita.
5. Enviar documentos a impresoras autorizadas.
6. Capturar documentos desde escáneres.
7. Capturar documentos desde escáneres automáticos por lotes.
8. Asociar archivos escaneados al radicado correspondiente.
9. Registrar el periférico utilizado.

10. Registrar el usuario que ejecutó la acción.
 11. Registrar fecha y hora de impresión o digitalización.
 12. Registrar errores de comunicación, impresión o escaneo.
 13. Permitir configuración de dispositivos por punto de atención.
 14. Validar que solo periféricos autorizados puedan operar dentro del sistema.
-

4. Alternativas técnicas de implementación

El sistema podrá implementar la comunicación con periféricos mediante una o varias de las siguientes alternativas.

4.1. Agente local de escritorio

Consiste en una aplicación instalada en el equipo de Ventanilla Única, encargada de comunicarse con impresoras, escáneres y otros dispositivos locales.

Características

- Se ejecuta en el equipo del usuario autorizado.
- Puede comunicarse con dispositivos conectados por USB, red local o controladores del sistema operativo.
- Recibe instrucciones desde la plataforma web mediante un canal seguro.
- Devuelve resultados, errores o archivos capturados.
- Puede ejecutarse como aplicación de escritorio, servicio del sistema o aplicación en bandeja.

Ventajas

- Mayor control sobre periféricos.
- Mejor compatibilidad con escáneres profesionales.
- Permite impresión directa más controlada.
- Puede operar con dispositivos que el navegador no soporta directamente.
- Permite validaciones locales antes de enviar archivos al servidor.

Riesgos o consideraciones

- Requiere instalación en cada equipo autorizado.
- Requiere mantenimiento y actualización.
- Debe estar firmado o validado por la entidad/proveedor.
- Debe protegerse contra uso no autorizado.
- Debe manejar comunicación segura con la plataforma.

Uso recomendado

Esta opción se recomienda para Ventanilla Única cuando se requiere control robusto sobre impresoras de etiquetas, escáneres profesionales y operación presencial intensiva.

4.2. Servicio local puente

Consiste en un pequeño servicio ejecutado localmente que expone funciones controladas para impresión y escaneo.

Características

- Corre en el equipo local.
- Expone una interfaz local segura para recibir instrucciones.
- La plataforma web se comunica con este servicio mediante mecanismos controlados.
- El servicio ejecuta la acción sobre el periférico autorizado.

Ventajas

- Permite desacoplar la plataforma web del hardware.
- Facilita compatibilidad con múltiples dispositivos.
- Puede actualizarse sin modificar el sistema principal.
- Permite registrar eventos locales.

Riesgos o consideraciones

- Debe evitar exposición insegura de puertos locales.
- Debe autenticar las solicitudes provenientes de la plataforma.
- Debe impedir que aplicaciones no autorizadas lo usen.
- Debe validar comandos permitidos.

Uso recomendado

Es recomendable cuando se busca una arquitectura flexible, donde el navegador no controle directamente los periféricos, sino que delegue en un componente local seguro.

4.3. Plugin o extensión del navegador

Consiste en una extensión instalada en el navegador para permitir ciertas operaciones controladas.

Características

- Se instala en el navegador del usuario.
- Puede facilitar comunicación con servicios locales o dispositivos compatibles.
- Puede ayudar a capturar eventos o enviar datos al sistema.

Ventajas

- Integración visible con el navegador.
- Puede ser útil para tareas puntuales.

- Puede reducir pasos del usuario.

Riesgos o consideraciones

- Depende del navegador utilizado.
- Puede presentar restricciones por políticas de seguridad del navegador.
- Requiere mantenimiento por cambios en navegadores.
- No siempre permite control completo de escáneres o impresoras.
- Puede ser menos robusto que un agente local.

Uso recomendado

Puede ser útil como complemento, pero no debería ser la única estrategia si la entidad requiere operación robusta con escáneres profesionales e impresoras de etiquetas.

4.4. Integración por impresoras de red

Consiste en enviar documentos o etiquetas a impresoras instaladas en red o administradas por el sistema operativo.

Características

- Las impresoras están instaladas en la red institucional o en el equipo local.
- El sistema genera el archivo, etiqueta o formato.
- La impresión puede pasar por el diálogo normal del navegador o por un agente local.

Ventajas

- Menor complejidad si la entidad ya administra impresoras en red.
- Permite centralizar equipos.
- Facilita soporte técnico.

Riesgos o consideraciones

- La impresión directa puede depender del navegador o del sistema operativo.
- El control sobre impresoras térmicas o etiquetas puede ser limitado sin agente local.
- Debe garantizarse que el documento se imprima en la impresora correcta.

Uso recomendado

Útil para constancias, oficios y documentos en formato PDF, pero puede requerir agente local para etiquetas especializadas.

4.5. Integración directa por APIs del fabricante

Consiste en utilizar librerías, SDKs o APIs del fabricante del periférico.

Características

- Permite funciones específicas del dispositivo.
- Puede soportar impresión especializada, escaneo avanzado o configuración detallada.
- Normalmente requiere instalación de controladores o SDKs.

Ventajas

- Mayor capacidad técnica.
- Mejor aprovechamiento del hardware.
- Permite funciones avanzadas.

Riesgos o consideraciones

- Dependencia del fabricante.
- Puede dificultar cambiar de equipo en el futuro.
- Requiere mantenimiento específico.
- Puede aumentar la complejidad técnica.

Uso recomendado

Debe evaluarse si la entidad define marcas o modelos específicos de escáneres o impresoras.

5. Recomendación arquitectónica inicial

Para la primera versión productiva se recomienda contemplar una arquitectura flexible basada en:

```
Plataforma Web
  ↓
API del Sistema
  ↓
Módulo de Periféricos
  ↓
Agente Local / Servicio Puente
  ↓
Impresoras / Escáneres / Lectores / Dispositivos
```

La plataforma web no debería depender directamente de un único modelo de impresora o escáner. En su lugar, debe enviar instrucciones al módulo de periféricos, y este debe coordinar la operación con el agente local o servicio auxiliar.

6. Componentes propuestos

6.1. Módulo de Periféricos en la plataforma

Componente del sistema principal encargado de registrar, configurar, autorizar y auditar dispositivos.

Funciones

- Registrar periféricos autorizados.
 - Asociar periféricos a puntos de atención.
 - Configurar tipos de impresión.
 - Configurar formatos de etiqueta.
 - Configurar formatos de constancia.
 - Registrar escáneres autorizados.
 - Registrar eventos de impresión.
 - Registrar eventos de digitalización.
 - Consultar historial de uso.
 - Gestionar permisos de uso.
-

6.2. Agente local o aplicación auxiliar

Componente instalado en equipos autorizados para ejecutar acciones locales.

Funciones

- Detectar periféricos disponibles.
 - Imprimir etiquetas.
 - Imprimir constancias.
 - Enviar comandos a impresoras especializadas.
 - Capturar documentos desde escáner.
 - Digitalizar lotes.
 - Enviar archivos digitalizados al sistema.
 - Reportar errores.
 - Validar conexión con la plataforma.
-

6.3. Servicio de formatos de impresión

Componente lógico encargado de generar el contenido imprimible.

Funciones

- Generar etiqueta de radicado.
- Generar código de barras.

- Generar código QR.
 - Generar constancia de radicación.
 - Generar formato de sello o comprobante.
 - Preparar archivos PDF o comandos de impresión.
-

6.4. Servicio de digitalización

Componente lógico encargado de recibir, validar y asociar documentos escaneados.

Funciones

- Recibir archivo escaneado.
 - Validar formato.
 - Validar tamaño.
 - Asociar al radicado.
 - Crear documento o anexo.
 - Registrar número de páginas.
 - Registrar calidad o resolución, si aplica.
 - Registrar usuario y escáner utilizado.
 - Permitir reemplazo con justificación cuando haya mala calidad.
-

7. Requisitos funcionales específicos

RFP-001 — Registro de periféricos autorizados

Como administrador autorizado, quiero registrar los periféricos disponibles en cada punto de atención, para controlar qué dispositivos pueden operar con el sistema.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir registrar tipo, nombre, marca, modelo y serial del periférico.
 - El sistema debe permitir asociarlo a una dependencia o punto de atención.
 - El sistema debe permitir activarlo, inactivarlo o marcarlo en mantenimiento.
 - El sistema debe auditar cambios de configuración.
-

RFP-002 — Impresión de etiqueta de radicado

Como radicador de Ventanilla Única, quiero imprimir una etiqueta con código de barras o QR del radicado, para identificar físicamente el documento recibido.

Criterios de aceptación

- La etiqueta debe incluir número de radicado.
 - La etiqueta debe incluir fecha y hora, si el formato lo define.
 - La etiqueta debe incluir código de barras o QR.
 - La etiqueta debe imprimirse en una impresora autorizada.
 - La impresión debe quedar registrada en auditoría.
 - No debe permitirse imprimir etiqueta de un radicado inexistente.
-

RFP-003 — Reimpresión controlada de etiqueta

Como radicador autorizado, quiero reimprimir una etiqueta de radicado cuando exista daño, pérdida o error físico, para mantener la identificación del expediente físico.

Criterios de aceptación

- La reimpresión debe requerir motivo.
 - El sistema debe registrar usuario, fecha y periférico usado.
 - El historial debe mostrar cuántas veces se imprimió la etiqueta.
 - La reimpresión no debe crear un nuevo radicado.
-

RFP-004 — Impresión de constancia de radicación

Como radicador, quiero imprimir la constancia de radicación para entregarla al ciudadano en atención presencial.

Criterios de aceptación

- La constancia debe incluir número de radicado.
 - Debe incluir fecha y hora.
 - Debe incluir datos básicos del remitente.
 - Debe incluir asunto.
 - Debe incluir canal de recepción.
 - Debe incluir código de verificación, código QR o código de barras si la entidad lo define.
 - La impresión debe quedar registrada.
-

RFP-005 — Digitalización de documentos físicos

Como radicador, quiero escanear documentos físicos recibidos, para asociarlos al radicado digital.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir capturar documentos desde escáner autorizado.

- El archivo escaneado debe asociarse al radicado.
 - Debe registrarse número de páginas.
 - Debe registrarse usuario, fecha y escáner utilizado.
 - El archivo debe guardarse como documento o anexo.
 - Debe permitir observaciones sobre calidad o integridad.
-

RFP-006 — Digitalización por lotes

Como radicador o usuario de archivo autorizado, quiero digitalizar varios documentos mediante escáner automático, para agilizar la incorporación de anexos físicos.

Criterios de aceptación

- El sistema debe permitir capturar lote de páginas.
 - Debe permitir separar o asociar documentos al radicado correcto.
 - Debe registrar número de páginas capturadas.
 - Debe permitir identificar errores o páginas faltantes.
 - Debe quedar trazabilidad del lote digitalizado.
-

RFP-007 — Asociación automática de escaneo a radicado

Como radicador, quiero que el archivo escaneado quede relacionado directamente con el radicado abierto, para evitar errores de asociación manual.

Criterios de aceptación

- El sistema debe conocer el radicado activo durante la digitalización.
 - El documento escaneado debe quedar vinculado al radicado.
 - El usuario debe poder confirmar antes de guardar definitivamente.
 - El sistema debe permitir corregir asociación antes de finalizar.
 - La corrección posterior debe requerir permiso y trazabilidad.
-

RFP-008 — Registro de fallos de periféricos

Como administrador o soporte técnico, quiero conocer los fallos de impresión o escaneo, para dar soporte y mantener continuidad operativa.

Criterios de aceptación

- El sistema debe registrar error, fecha, usuario y periférico.
- Debe indicar si falló impresión, conexión, digitalización o envío de archivo.
- Debe permitir consultar historial de fallos por periférico.

- Debe permitir marcar un periférico en mantenimiento.
-

8. Requisitos no funcionales específicos

RNFP-001 — Seguridad de comunicación local

La comunicación entre la plataforma y el agente local o servicio puente debe realizarse de forma segura.

Criterios verificables

- El agente debe validar que la solicitud proviene de la plataforma autorizada.
 - Debe evitar aceptar comandos de aplicaciones no autorizadas.
 - Debe protegerse contra manipulación de instrucciones.
 - Debe registrar intentos fallidos o no autorizados.
-

RNFP-002 — Trazabilidad de uso de periféricos

Toda acción oficial realizada con periféricos debe quedar registrada.

Criterios verificables

Debe registrarse:

- Usuario.
 - Fecha y hora.
 - Radicado relacionado.
 - Tipo de operación.
 - Periférico utilizado.
 - Resultado de la operación.
 - Error, si aplica.
-

RNFP-003 — Operación controlada por permisos

El uso de periféricos debe depender de permisos explícitos.

Criterios verificables

- No todo usuario puede imprimir etiquetas.
- No todo usuario puede reimprimir etiquetas.
- No todo usuario puede digitalizar lotes.
- No todo usuario puede configurar periféricos.

- Las acciones críticas deben auditarse.

RNFP-004 — Independencia del hardware

La plataforma debe evitar depender exclusivamente de una marca o modelo específico.

Criterios verificables

- La comunicación debe abstraerse mediante un módulo de periféricos.
- El sistema debe permitir registrar diferentes tipos de impresoras o escáneres.
- Las particularidades de hardware deben manejarse en el agente local, servicio puente o adaptador.

RNFP-005 — Continuidad operativa

El sistema debe contemplar contingencia cuando un periférico falle.

Criterios verificables

- Debe permitir seleccionar otro periférico autorizado.
- Debe registrar el fallo.
- Debe permitir imprimir constancia posteriormente si falla la impresión inicial.
- Debe permitir cargar manualmente un archivo escaneado si falla la captura directa, dejando trazabilidad.

RNFP-006 — Protección de archivos digitalizados

Los archivos capturados desde escáner deben protegerse como documentos institucionales.

Criterios verificables

- Deben validarse tipo y tamaño.
- Deben asociarse a radicado, documento o expediente.
- Deben almacenarse en repositorio controlado.
- Deben quedar sujetos a permisos de consulta.
- Deben quedar protegidos contra modificación no autorizada.

9. Permisos específicos requeridos

Código	Permiso
PERM-PER-001	Configurar periférico.

Código	Permiso
PERM-PER-002	Activar o inactivar periférico.
PERM-PER-003	Imprimir etiqueta de radicado.
PERM-PER-004	Reimprimir etiqueta de radicado.
PERM-PER-005	Imprimir constancia de radicación.
PERM-PER-006	Digitalizar documento físico.
PERM-PER-007	Digitalizar lote documental.
PERM-PER-008	Asociar digitalización a radicado.
PERM-PER-009	Reemplazar digitalización con justificación.
PERM-PER-010	Consultar historial de periféricos.
PERM-PER-011	Consultar fallos de periféricos.
PERM-PER-012	Registrar mantenimiento de periférico.

10. Entidades de datos sugeridas

10.1. Periferico

Registra los dispositivos autorizados.

Campos conceptuales:

- id.
 - tipoPeriferico.
 - nombre.
 - marca.
 - modelo.
 - serial.
 - dependenciaId.
 - puntoAtencionId.
 - estado.
 - configuracion.
 - fechaRegistro.
-

10.2. PuntoAtencion

Registra los puntos físicos donde opera la Ventanilla Única.

Campos conceptuales:

- id.
 - entidadId.
 - nombre.
 - direccion.
 - dependenciaId.
 - estado.
-

10.3. ImpresionRadicado

Registra impresiones de etiquetas, constancias o soportes.

Campos conceptuales:

- id.
 - radicadoId.
 - documentoId.
 - periféricoId.
 - usuarioId.
 - tipoImpresion.
 - contenidoImpreso.
 - fechaImpresion.
 - estado.
 - motivoReimpresion.
-

10.4. DigitalizacionDocumento

Registra procesos de escaneo.

Campos conceptuales:

- id.
- radicadoId.
- documentoId.
- archivoDigitalId.
- periféricoId.
- usuarioId.
- tipoDigitalizacion.

- numeroPaginas.
 - calidad.
 - fechaDigitalizacion.
 - estado.
 - observacion.
-

10.5. CodigoBarrasRadicado

Registra códigos generados para identificación física o verificación.

Campos conceptuales:

- id.
 - tipoCodigo.
 - radicadoId.
 - documentoId.
 - expedienteId.
 - valorCodigo.
 - fechaGeneracion.
 - generadoPorUsuarioId.
 - estado.
-

10.6. EventoPeriferico

Registra eventos técnicos y funcionales de periféricos.

Campos conceptuales:

- id.
 - perifericoId.
 - usuarioId.
 - tipoEvento.
 - entidadRelacionadaTipo.
 - entidadRelacionadaId.
 - resultado.
 - mensajeError.
 - fechaHora.
-

11. Flujo operativo: radicación presencial con impresión y escaneo

```
graph TD; A[Ciudadano entrega documento físico] --> B[Radicador registra datos en Ventanilla Única]; B --> C[Sistema genera radicado]; C --> D[Sistema genera código de barras o QR]; D --> E[Radicador imprime etiqueta o constancia]; E --> F[Etiqueta se pega al documento físico o se entrega constancia al ciudadano]; F --> G[Radicador escanea documento y anexos]; G --> H[Archivo digital se asocia al radicado]; H --> I[Sistema registra usuario, fecha, escáner e impresora usados]; I --> J[Radicado se clasifica y deriva]; J --> K[Auditoría conserva toda la operación];
```

12. Flujo operativo: escaneo por lote

```
graph TD; A[Radicador selecciona radicado activo] --> B[Inserta documentos en escáner automático]; B --> C[Agente local inicia digitalización]; C --> D[Escáner captura lote]; D --> E[Sistema recibe archivo o conjunto de archivos]; E --> F[Usuario revisa calidad y páginas]; F --> G[Usuario confirma asociación al radicado]; G --> H[Sistema crea documentos/anexos];
```


↓
Auditoría registra operación

13. Seguridad y control

El componente de periféricos deberá cumplir con las siguientes reglas:

1. No aceptar comandos sin autenticación o validación.
 2. No permitir impresión de radicados inexistentes.
 3. No permitir reimpresión sin trazabilidad.
 4. No permitir asociación de escaneos a radicados cerrados o anulados sin permiso especial.
 5. No exponer datos personales innecesarios en códigos de barras o QR.
 6. No almacenar archivos temporales sin protección.
 7. Limpiar archivos temporales una vez enviados y confirmados.
 8. Registrar fallos y operaciones exitosas.
 9. Permitir desactivar periféricos comprometidos o en mantenimiento.
 10. Separar permisos de configuración y operación.
-

14. Consideraciones para códigos de barras y QR

Los códigos generados para radicados deben permitir identificación rápida, pero no deben contener información sensible innecesaria.

Recomendación

El código debe almacenar preferiblemente:

- Identificador del radicado.
- Código de verificación.
- URL o ruta de consulta segura, si aplica.

No se recomienda almacenar directamente en el QR datos como:

- Número de documento del ciudadano.
 - Dirección.
 - Teléfono.
 - Información sensible del caso.
 - Descripción completa de la PQRSD.
-

15. Consideraciones de instalación

Si se implementa un agente local o aplicación auxiliar, debe definirse:

- Sistema operativo soportado.
 - Requisitos mínimos del equipo.
 - Proceso de instalación.
 - Proceso de actualización.
 - Mecanismo de autenticación con la plataforma.
 - Mecanismo de registro del equipo autorizado.
 - Manejo de certificados o tokens.
 - Procedimiento de soporte.
 - Procedimiento de desinstalación.
 - Registro de versión del agente.
-

16. Consideraciones de soporte técnico

La entidad o el proveedor deben prever soporte para:

- Configuración inicial de impresoras.
 - Configuración inicial de escáneres.
 - Pruebas de impresión de etiquetas.
 - Pruebas de impresión de constancias.
 - Pruebas de digitalización.
 - Fallos de controladores.
 - Fallos de conexión USB o red.
 - Mantenimiento preventivo.
 - Cambio de equipos.
 - Reconfiguración por traslado de punto de atención.
-

17. Riesgos técnicos

Riesgo	Impacto	Mitigación
El navegador no accede directamente al periférico	Alto	Usar agente local o servicio puente.
Impresora de etiquetas incompatible	Medio	Abstraer impresión mediante adaptadores.
Escáner profesional requiere controlador específico	Alto	Agente local con soporte a controladores.
Reimpresión no controlada de etiquetas	Alto	Requiere permiso, motivo y auditoría.
Código QR expone datos sensibles	Alto	Codificar solo identificador o URL segura.

Riesgo	Impacto	Mitigación
Archivos escaneados quedan en equipo local	Alto	Envío seguro y limpieza de temporales.
Fallo de periférico detiene la ventanilla	Medio	Permitir periférico alternativo o carga manual trazable.
Uso no autorizado del agente local	Alto	Autenticación, validación de origen y tokens.
Pérdida de relación entre documento físico y digital	Alto	Etiqueta + radicado + digitalización asociada.

18. Alcance para primera versión

Para la primera versión productiva, se recomienda incluir como mínimo:

1. Registro de periféricos autorizados.
2. Configuración de punto de atención.
3. Impresión de constancia de radicación.
4. Generación de código de barras o QR del radicado.
5. Impresión de etiqueta de radicado.
6. Registro de reimpresiones.
7. Carga manual de documentos escaneados.
8. Preparación para integración con escáner.
9. Auditoría de impresiones y digitalizaciones.
10. Permisos específicos de periféricos.

Si el presupuesto y la operación lo permiten, también se recomienda incluir desde la primera versión:

- Agente local básico de impresión.
- Agente local básico de escaneo.
- Escaneo directo asociado al radicado activo.

19. Alcance para versiones posteriores

En fases posteriores se podrán incluir:

- Escaneo automático por lotes.
- Separación inteligente de documentos escaneados.
- OCR.
- Lectura automática de códigos de barras.
- Validación de calidad de imagen.
- Integración avanzada con SDKs de fabricantes.

- Administración remota de periféricos.
 - Monitoreo de estado de dispositivos.
 - Impresión silenciosa controlada.
 - Firma biométrica o dispositivos de captura especializados, si la entidad lo requiere.
-

20. Conclusión

El desarrollo de la plataforma debe contemplar explícitamente un mecanismo de comunicación con periféricos, porque la operación de Ventanilla Única combina procesos digitales y físicos.

La solución no debe depender únicamente del navegador web para imprimir etiquetas, imprimir constancias o escanear documentos. Debe existir una estrategia técnica basada en un módulo de periféricos y, cuando sea necesario, un agente local, plugin, servicio puente o aplicación auxiliar instalada en los equipos autorizados.

Este componente permitirá que la radicación presencial sea más segura, trazable y eficiente, conectando el documento físico con el radicado digital, reduciendo errores, facilitando la digitalización y manteniendo control sobre cada impresión, escaneo, etiqueta, constancia y soporte generado.